
Análisis Estadístico de Regiones Activas Solares con SunPy y SQLite a partir de Metadatos del HEK

Mara Valentina Ángel ¹

¹ *Doctorado en Ciencias - Astronomía, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá, Colombia*

Abstract

En este trabajo se realizó un análisis estadístico de regiones activas solares a partir de metadatos tabulares del Heliophysics Event Knowledgebase (HEK), procesados con SunPy. Se construyó un pipeline reproducible que incluyó la adquisición y limpieza de datos, su almacenamiento en una base de datos SQLite, la ejecución de consultas SQL y la visualización de resultados en un dashboard estadístico. Los resultados muestran distribuciones asimétricas en el área y en el proxy de flujo magnético, así como una correlación positiva entre ambas variables. Además, la distribución espacial en coordenadas heliográficas sugiere una concentración de regiones activas en bandas latitudinales definidas. Este trabajo evidencia la utilidad de herramientas computacionales como SunPy y SQLite para el análisis exploratorio en física solar y clima espacial.

Keywords: Regiones activas solares, SunPy, física solar, clima espacial, análisis estadístico

1. INTRODUCCIÓN

El presente análisis se enmarca en el ciclo solar 24, un periodo de actividad magnética moderada en comparación con ciclos más intensos, pero de gran interés para estudiar la distribución y evolución de las regiones activas solares. Analizar regiones activas durante este ciclo permite relacionar parámetros como área, complejidad magnética, emisión en rayos X y distribución heliográfica con el comportamiento global de la actividad solar. En este contexto, el uso de HEK y SunPy ofrece

una forma reproducible de explorar cómo estas propiedades observacionales reflejan la dinámica magnética del Sol durante el ciclo 24. Las regiones activas solares son estructuras de alta relevancia en física solar, ya que corresponden a zonas de intensa actividad magnética sobre la superficie del Sol y suelen estar asociadas con fenómenos eruptivos como fulguraciones y eyecciones de masa coronal. Debido a su relación directa con la variabilidad de la actividad solar, su estudio también resulta importante en el contexto del clima espacial, donde la comprensión de las propiedades magnéticas y geométricas de estas regiones contribuye a interpretar mejor los procesos que afectan el entorno heliosférico y, eventualmente, la tecnología espacial y terrestre. En este trabajo se realizó un análisis estadístico de regiones activas solares a partir de metadatos tabulares del Heliophysics Event Knowledgebase (HEK), utilizando herramientas computacionales en Python y la librería SunPy. El objetivo principal fue construir un pipeline reproducible que permitiera organizar el flujo completo de trabajo: adquisición de datos, limpieza y selección de variables, almacenamiento en una base de datos SQLite, recuperación mediante consultas SQL y generación de un dashboard estadístico para explorar patrones y relaciones físicas en la muestra analizada. La metodología implementada permite integrar herramientas de análisis científico con manejo estructurado de bases de datos, lo cual resulta especialmente útil cuando se trabaja con catálogos astronómicos y heliosféricos. A través de este enfoque, se buscó no solo cumplir con la construcción técnica del pipeline, sino también obtener una interpretación física básica del comportamiento de variables asociadas a las regiones activas, como su área proyectada, su distribución espacial y un proxy de flujo magnético. En conjunto, este estudio constituye una aplicación de técnicas computacionales al análisis exploratorio de datos en física solar, con énfasis en reproducibilidad y organización del procesamiento.

2. METODOLOGÍA

El desarrollo del proyecto se realizó mediante un pipeline reproducible en Python orientado al análisis tabular de regiones activas solares registradas en el Heliophysics Event Knowledgebase (HEK). La consulta de datos se hizo con SunPy, utilizando eventos de tipo regiones activas y fulguraciones para el intervalo temporal seleccionado. A partir de estas consultas se recuperaron parámetros físicos relevantes, entre ellos el número NOAA de la región activa, coordenadas heliográficas de Stonyhurst, área proyectada en el centro del disco, clasificación magnética y propiedades asociadas a la actividad de fulguraciones. Posteriormente se llevó a cabo una etapa de limpieza y normalización de datos. En esta fase se seleccionaron las columnas de interés, se convirtieron variables al formato numérico o temporal correspondiente, se trataron valores faltantes y se unificaron nombres de columnas para construir una tabla final consistente. También se asociaron las fulguraciones a sus respectivas regiones activas mediante el número NOAA, con el fin de estimar el conteo de fulguraciones y un proxy del flujo pico en rayos X. Una vez depurados, los datos fueron almacenados en una base de datos SQLite generada directamente desde el notebook. Esto permitió realizar consultas SQL para resumir la información y preparar subconjuntos útiles para el análisis estadístico. Finalmente, los resultados se visualizaron en un dashboard con gráficos de distribución, dispersión, diagramas de caja y series temporales, con el propósito de explorar relaciones entre tamaño, clasificación magnética, actividad eruptiva y distribución espacial de las regiones activas

solares.

3. RESULTADOS

A partir de la muestra tabular de regiones activas solares obtenida desde HEK se construyó un dashboard estadístico para explorar la distribución de las variables físicas principales y sus relaciones. En la base final se conservaron parámetros como número NOAA, coordenadas heliográficas, área en el centro del disco, clasificación magnética, conteo de fulguraciones asociadas, flujo pico en rayos X y rotación de Carrington.

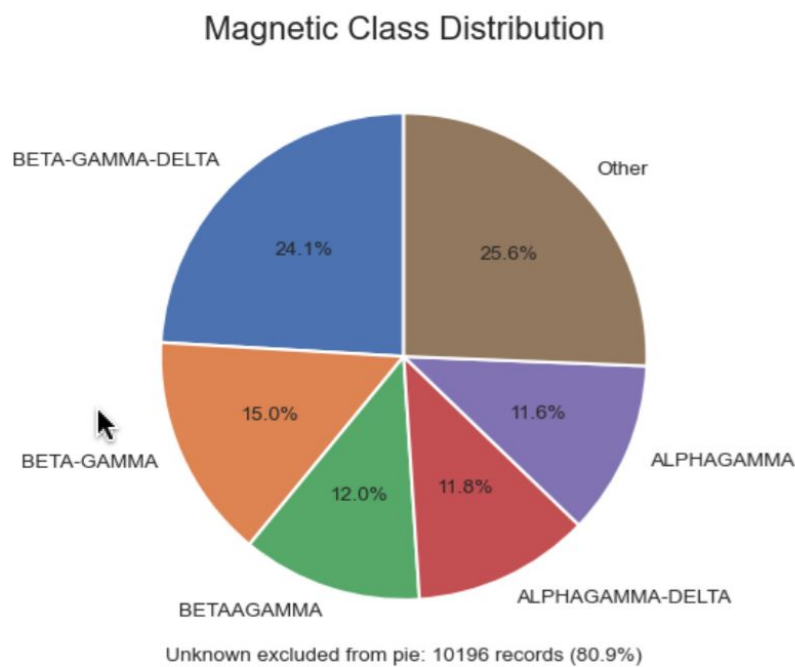


Figure 1: Distribución de clases magnéticas.

El diagrama de pastel muestra la distribución de las clasificaciones magnéticas en la muestra analizada. Para mejorar la visualización, la categoría *Unknown* se excluyó del pastel y se indicó aparte como la fracción dominante de registros sin clasificación disponible. Entre las clases identificadas, las más frecuentes corresponden a configuraciones complejas como *BETA-GAMMA-DELTA*, *BETA-GAMMA* y otras agrupadas en *Other*, lo que sugiere una presencia importante de regiones con estructura magnética no trivial.

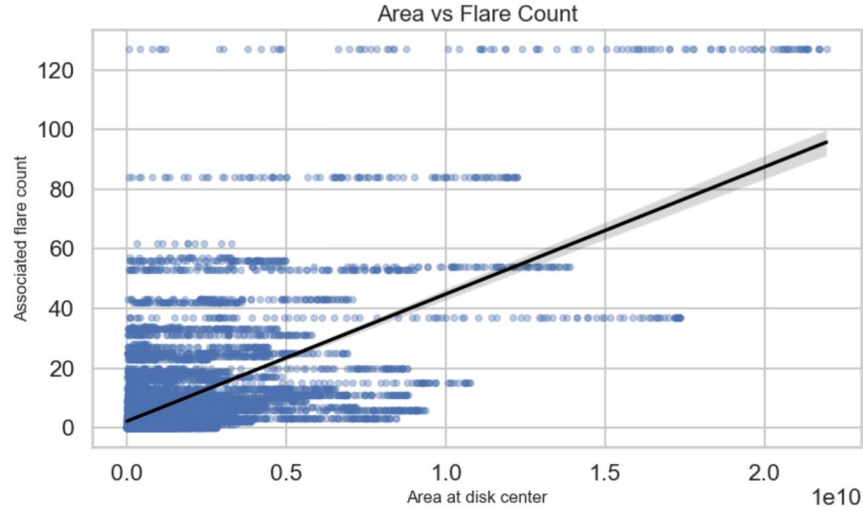


Figure 2: Área vs Conteo de fulguraciones.

El diagrama de dispersión muestra una tendencia positiva entre el área de la región activa y el número de fulguraciones asociadas. Aunque existe una dispersión considerable, la recta de ajuste lineal indica que, en promedio, las regiones de mayor extensión tienden a presentar una actividad eruptiva más alta. Esto es consistente con la idea de que regiones más grandes pueden almacenar más energía magnética disponible para liberarse en forma de fulguraciones.

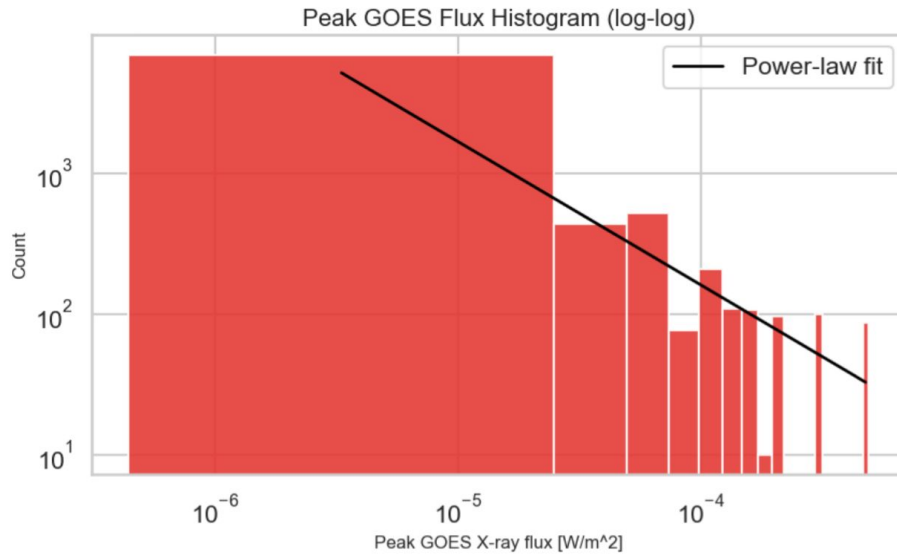


Figure 3: Histograma del flujo pico GOES en escala logarítmica.

La distribución del flujo pico en rayos X presenta un comportamiento fuertemente asimétrico: la mayoría de eventos se concentra en valores bajos, mientras que pocos alcanzan valores altos. En

escala log-log se aprecia una cola extendida compatible con un comportamiento de tipo ley de potencia, algo esperado en fenómenos solares energéticos donde los eventos intensos son menos frecuentes que los eventos débiles.

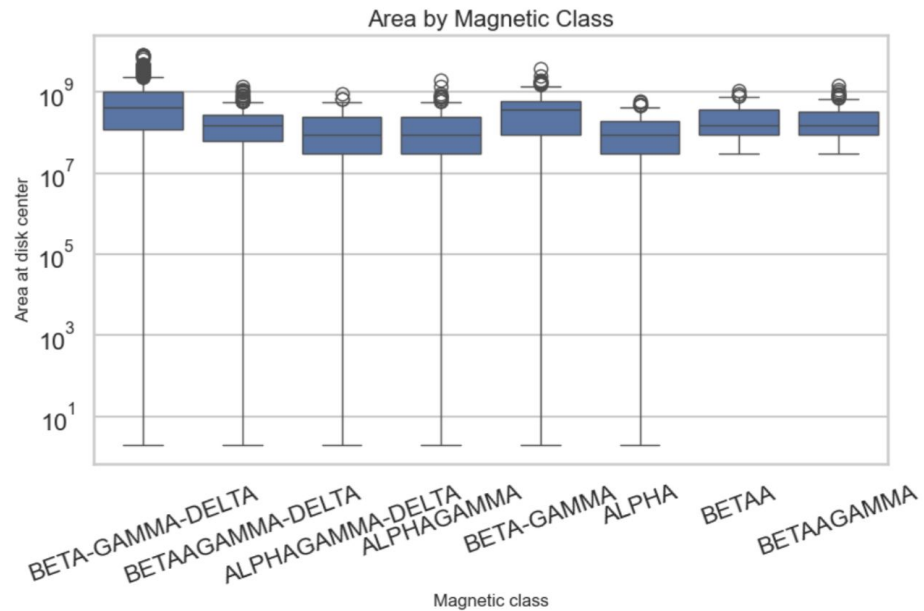


Figure 4: Área por clase magnética.

El diagrama de cajas compara la distribución del área entre distintas clases magnéticas. Se observa que algunas clases más complejas presentan medianas y rangos intercuartílicos mayores, además de valores atípicos hacia áreas grandes. Esto sugiere que la complejidad magnética puede estar asociada, al menos en parte, con regiones activas de mayor tamaño superficial.

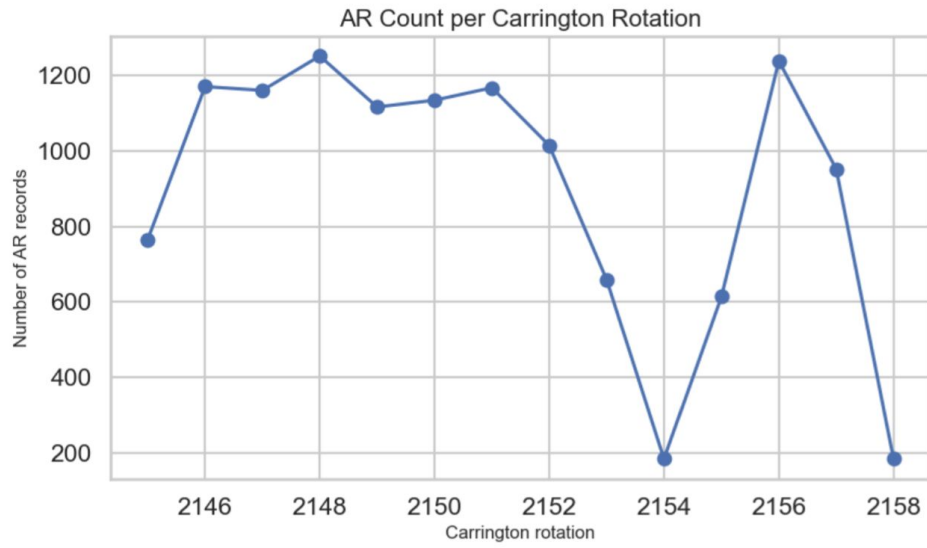


Figure 5: Conteo de regiones activas por rotación de Carrington.

La serie temporal del número de regiones activas por rotación de Carrington muestra variaciones apreciables entre rotaciones consecutivas. Se distinguen máximos y mínimos bien definidos, lo que indica que la actividad no se distribuye uniformemente en el tiempo dentro del intervalo analizado. Este comportamiento es coherente con la naturaleza variable de la actividad solar.

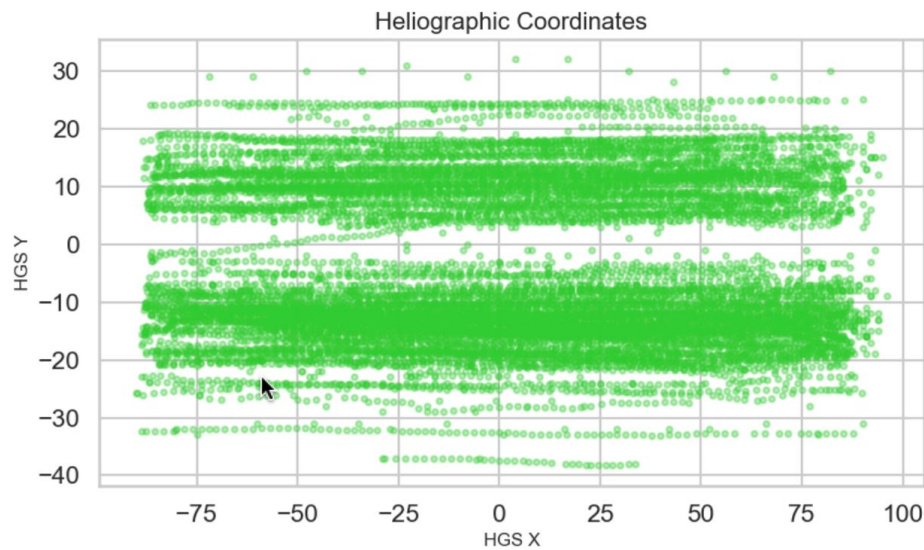


Figure 6: Distribución en coordenadas heliográficas.

El gráfico de coordenadas heliográficas muestra que las regiones activas no aparecen de forma uniforme sobre el disco solar, sino concentradas en bandas latitudinales bien definidas al norte y al

sur del ecuador solar. Esta estructura espacial es consistente con los cinturones de actividad solar, donde suelen emerger con mayor frecuencia las regiones activas.

4. DISCUSIÓN

Aunque este trabajo se basa en una muestra tabular de eventos recuperados desde HEK, los resultados pueden interpretarse dentro del contexto del ciclo solar 24. La presencia de regiones con distintas clases magnéticas y la variación en el conteo por rotación de Carrington son consistentes con un Sol que aún presenta estructuras activas relevantes, pero con una actividad global menor que la observada en ciclos más intensos. Esto sugiere que incluso en un ciclo moderado como el 24, las regiones activas conservan una diversidad morfológica y energética importante para estudios de física solar y clima espacial.

Los resultados obtenidos muestran que la población de regiones activas solares analizada no es homogénea, sino que presenta un comportamiento dominado por pocos valores extremos y una gran concentración de casos en rangos bajos o intermedios. Esto se observa tanto en la distribución del área al centro del disco como en el histograma del flujo pico GOES, donde la mayoría de eventos se acumula en valores pequeños y solo una fracción reducida alcanza intensidades altas. Este comportamiento es consistente con la naturaleza estadística de la actividad solar, en la que las regiones más energéticas son menos frecuentes. La relación positiva entre el área de la región activa y el conteo de fulguraciones sugiere que las estructuras solares más extensas tienden a estar asociadas con una mayor actividad eruptiva. Aunque la dispersión es amplia y no permite asumir una dependencia estrictamente lineal, la tendencia general indica que el tamaño de la región puede funcionar como un indicador aproximado de complejidad y capacidad de liberar energía. Desde el punto de vista físico, esto es razonable, ya que regiones más grandes suelen involucrar configuraciones magnéticas más desarrolladas. La distribución de clases magnéticas también aporta información relevante. Aun cuando una fracción importante de los registros aparece como “Unknown” o fue agrupada en categorías generales, las clases identificadas muestran que configuraciones como beta-gamma-delta y beta-gamma tienen una presencia importante dentro del subconjunto clasificado. Esto sugiere que las regiones con mayor complejidad magnética ocupan un lugar destacado en la muestra analizada y refuerza la idea de que la actividad solar intensa está ligada a estructuras magnéticas más complejas. El diagrama de cajas por clase magnética permite comparar la dispersión del área entre categorías. Aunque existen valores atípicos en casi todas las clases, algunas muestran medianas y rangos intercuartílicos mayores, lo que indica que no todas las configuraciones magnéticas se asocian con tamaños similares. Sin embargo, esta comparación debe interpretarse con cautela, porque el número de registros por clase no es uniforme y la presencia de datos no clasificados reduce la representatividad de algunas categorías. La serie temporal del número de regiones activas por rotación de Carrington evidencia variaciones claras de una rotación a otra. Esto sugiere que la actividad solar no permanece constante incluso dentro del intervalo estudiado, sino que fluctúa de acuerdo con la evolución temporal de la superficie solar. Aunque el análisis no cubre todo el ciclo solar 24, sí permite reconocer cambios significativos en la cantidad de regiones activas observadas entre rotaciones consecutivas. Finalmente, la distribución en coordenadas heliográficas muestra que las regiones activas no aparecen de manera aleatoria sobre

el disco solar, sino concentradas en bandas latitudinales definidas. Este patrón es coherente con el comportamiento esperado de la actividad magnética solar, que suele organizarse en cinturones activos. En conjunto, los resultados confirman que los datos tabulares del HEK permiten recuperar patrones físicos relevantes y constituyen una base útil para estudios exploratorios en física solar y clima espacial.

5. CONCLUSION

En este trabajo se construyó un pipeline reproducible para consultar, limpiar, almacenar y analizar metadatos de regiones activas solares obtenidos desde HEK mediante SunPy. La integración con SQLite y las consultas en Pandas permitió organizar la información y generar un conjunto de visualizaciones útiles para explorar el comportamiento estadístico de la muestra. Los resultados muestran que la distribución del área y del flujo pico GOES no es uniforme, sino fuertemente asimétrica, con predominio de eventos de menor magnitud y una cola hacia valores altos. Además, se identificó una relación positiva entre el área de la región activa y el conteo de fulguraciones asociadas, lo que sugiere que las regiones más extensas tienden a presentar mayor actividad. La clasificación magnética reveló que, dentro de las clases identificadas, las configuraciones más complejas concentran una fracción importante de la muestra analizada. Asimismo, la distribución espacial en coordenadas heliográficas mostró una concentración en bandas latitudinales específicas, coherente con la localización típica de la actividad solar. En conjunto, este ejercicio confirma que SunPy, SQLite y Python constituyen una base sólida para estudios exploratorios en física solar y clima espacial. Como trabajo futuro, sería valioso ampliar el intervalo temporal, refinar la asociación entre regiones activas y fulguraciones, y comparar estos resultados con otras fases del ciclo solar.

References

- [1] Astropy Collaboration, Robitaille, T. P., Tollerud, E. J., Greenfield, P., Droettboom, M., Bray, E., Aldcroft, T., Davis, M., Ginsburg, A., Price-Whelan, A. M., Kerzendorf, W. E., Conley, A., Crighton, N., Barbary, K., Muna, D., Ferguson, H., Grollier, F., Parikh, M. M., Nair, P. H., et al. (2013). *Astropy: A community Python package for astronomy*. *Astronomy & Astrophysics*, 558, A33. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/201322068>
- [2] Astropy Collaboration, Price-Whelan, A. M., Sipocz, B. M., Günther, H. M., Lim, P. L., Crawford, S. M., Conseil, S., Shupe, D. L., Craig, M. W., Dencheva, N., Ginsburg, A., VanderPlas, J. T., Bradley, L. D., Pérez-Suárez, D., de Val-Borro, M., Paper Contributors, Aldcroft, T. L., Cruz, K. L., Robitaille, T. P., Tollerud, E. J., et al. (2018). *The Astropy Project: Building an open-science project and status of the v2.0 core package*. *The Astronomical Journal*, 156(3), 123. <https://doi.org/10.3847/1538-3881/aabc4f>
- [3] Barnes, W. T., Bobra, M. G., Christe, S. D., Freij, N., Hayes, L. A., Ireland, J., Mumford, S., Pérez-Suárez, D., Ryan, D. F., Shih, A. Y., Sipocz, B. M., Stansby, D., Hewett, R. J.,

- Hughitt, V. K., Hill, A., & SunPy Community. (2020). *The SunPy Project: Open source development and status of the version 1.0 core package*. The Astrophysical Journal, 890(1), 68. <https://doi.org/10.3847/1538-4357/ab4f7a>
- [4] Hurlburt, N., Cheung, M., Schrijver, C., Crosby, N., Malanushenko, A., Raftery, C. L., Cendejas, R., de Luis, D., Miller, S., Thompson, W., & Consortium, H. (2012). *Heliophysics Event Knowledgebase for the Solar Dynamics Observatory and beyond*. Solar Physics, 275, 67–78. <https://doi.org/10.1007/s11207-010-9624-2>
- [5] McKinney, W. (2010). *Data structures for statistical computing in Python*. In Proceedings of the 9th Python in Science Conference, pp. 56–61. <https://doi.org/10.25080/Majora-92bf1922-00a>